Inteligencia artificial

Gruintal Polanco, Guillermo Cristian

Encadenamiento en la biblioteca

1. Resumen de Resultados

Consulta	Forward	Backward	Átomos nuevos derivados (FC)	Metas visitadas (BC)
`AccesoNoche(Ana)`	**SÍ**	**SÍ**	`Miembro(Ana)`, `Miembro(Marta)`, `Becario(Ana)`, `AccesoNoche(Ana)`, `AccesoNoche(Marta)`	`AccesoNoche(Ana)`, `Miembro(Ana)`, `Estudiante(Ana)`, `TieneCredencial(Ana)`, `HorarioNocturno(Hoy)`
`AccesoNoche(Luis)`	**NO**	**NO**	`Miembro(Ana)`, `Miembro(Marta)`, `Becario(Ana)`, `AccesoNoche(Ana)`, `AccesoNoche(Marta)`	`AccesoNoche(Luis)`, `Miembro(Luis)`, `Estudiante(Luis)`, `TieneCredencial(Luis)`, `Profesor(Luis)`
`AccesoNoche(Marta)`	**SÍ**	**SÍ**	`Miembro(Ana)`, `Miembro(Marta)`, `Becario(Ana)`, `AccesoNoche(Ana)`, `AccesoNoche(Marta)`	`AccesoNoche(Marta)`, `Miembro(Marta)`, `Estudiante(Marta)`, `Profesor(Marta)`, `HorarioNocturno(Hoy)`

2. Trazas de las Tres Consultas

Consulta 1: `AccesoNoche(Ana)` — Probada: SÍ (ambos algoritmos)

Encadenamiento hacia adelante

```
Hechos iniciales: Estudiante(Ana), Estudiante(Luis), Profesor(
   Marta), TieneCredencial(Ana), TieneCredencial(Marta),
   HorarioNocturno(Hoy)
Consulta: AccesoNoche(Ana)
--- Ronda 1 ---
Dispara R_miembro_est  {x_1/Ana}  =>  Miembro(Ana)
Dispara R_miembro_prof  {x_2/Marta}  =>  Miembro(Marta)
Dispara R_beca  {x_4/Ana}  =>  Becario(Ana)
--- Ronda 2 ---
```

```
Dispara R_acceso  {x_7/Ana}  =>  AccesoNoche(Ana)
Dispara R_acceso  {x_7/Marta}  =>  AccesoNoche(Marta)
--- Ronda 3 ---
Sin hechos nuevos (punto fijo alcanzado).
Consulta probada: AccesoNoche(Ana)
Atomos nuevos derivados (5): Miembro(Ana), Miembro(Marta),
   Becario(Ana), AccesoNoche(Ana), AccesoNoche(Marta)
?Probada?: SI
```

Encadenamiento hacia atrás

```
Consulta: AccesoNoche(Ana)
meta   AccesoNoche(Ana)
regla  R_acceso  {x_3/Ana}
  meta   Miembro(Ana)
  regla  R_miembro_est  {x_3/Ana, x_4/Ana}
    meta   Estudiante(Ana)
    hecho  Estudiante(Ana)  {x_3/Ana, x_4/Ana}
    meta   TieneCredencial(Ana)
    hecho  TieneCredencial(Ana)  {x_3/Ana, x_4/Ana}
  meta   HorarioNocturno(Hoy)
  hecho  HorarioNocturno(Hoy)  {x_3/Ana, x_4/Ana}
Consulta probada: AccesoNoche(Ana)
Metas visitadas (5): AccesoNoche(Ana), Miembro(Ana), Estudiante(
   Ana), TieneCredencial(Ana), HorarioNocturno(Hoy)
?Probada?: SI
```

Consulta 2: `AccesoNoche(Luis)` — **Probada: NO (ambos algoritmos)**

Encadenamiento hacia adelante

```
Hechos iniciales: Estudiante(Ana), Estudiante(Luis), Profesor(
   Marta), TieneCredencial(Ana), TieneCredencial(Marta),
   HorarioNocturno(Hoy)
Consulta: AccesoNoche(Luis)
--- Ronda 1 ---
Dispara R_miembro_est  {x_1/Ana}  =>  Miembro(Ana)
Dispara R_miembro_prof  {x_2/Marta}  =>  Miembro(Marta)
Dispara R_beca  {x_4/Ana}  =>  Becario(Ana)
```

```
--- Ronda 2 ---
Dispara R_acceso  {x_7/Ana}  =>  AccesoNoche(Ana)
Dispara R_acceso  {x_7/Marta}  =>  AccesoNoche(Marta)
--- Ronda 3 ---
Sin hechos nuevos (punto fijo alcanzado).
Consulta NO probada: AccesoNoche(Luis)
Atomos nuevos derivados (5): Miembro(Ana), Miembro(Marta),
   Becario(Ana), AccesoNoche(Ana), AccesoNoche(Marta)
?Probada?: NO
```

Encadenamiento hacia atrás

```
Consulta: AccesoNoche(Luis)
meta   AccesoNoche(Luis)
regla  R_acceso  {x_3/Luis}
  meta   Miembro(Luis)
  regla  R_miembro_est  {x_3/Luis, x_4/Luis}
    meta   Estudiante(Luis)
    hecho  Estudiante(Luis)  {x_3/Luis, x_4/Luis}
    meta   TieneCredencial(Luis)
    fallo  TieneCredencial(Luis)
  regla  R_miembro_prof  {x_3/Luis, x_9/Luis}
    meta   Profesor(Luis)
    fallo  Profesor(Luis)
  fallo  Miembro(Luis)
fallo  AccesoNoche(Luis)
Consulta NO probada: AccesoNoche(Luis)
Metas visitadas (5): AccesoNoche(Luis), Miembro(Luis), Estudiante
   (Luis), TieneCredencial(Luis), Profesor(Luis)
?Probada?: NO
```

Consulta 3: `AccesoNoche(Marta)` **— Probada: SÍ (ambos algoritmos)**

Encadenamiento hacia adelante

```
Hechos iniciales: Estudiante(Ana), Estudiante(Luis), Profesor(
   Marta), TieneCredencial(Ana), TieneCredencial(Marta),
   HorarioNocturno(Hoy)
Consulta: AccesoNoche(Marta)
```

```
--- Ronda 1 ---
Dispara R_miembro_est  {x_1/Ana}  =>  Miembro(Ana)
Dispara R_miembro_prof  {x_2/Marta}  =>  Miembro(Marta)
Dispara R_beca  {x_4/Ana}  =>  Becario(Ana)
--- Ronda 2 ---
Dispara R_acceso  {x_7/Ana}  =>  AccesoNoche(Ana)
Dispara R_acceso  {x_7/Marta}  =>  AccesoNoche(Marta)
--- Ronda 3 ---
Sin hechos nuevos (punto fijo alcanzado).
Consulta probada: AccesoNoche(Marta)
Atomos nuevos derivados (5): Miembro(Ana), Miembro(Marta),
   Becario(Ana), AccesoNoche(Ana), AccesoNoche(Marta)
?Probada?: SI
```

Encadenamiento hacia atrás

```
Consulta: AccesoNoche(Marta)
meta   AccesoNoche(Marta)
regla  R_acceso  {x_3/Marta}
  meta   Miembro(Marta)
  regla  R_miembro_est  {x_3/Marta, x_4/Marta}
    meta   Estudiante(Marta)
    fallo  Estudiante(Marta)
  regla  R_miembro_prof  {x_3/Marta, x_9/Marta}
    meta   Profesor(Marta)
    hecho  Profesor(Marta)  {x_3/Marta, x_9/Marta}
  meta   HorarioNocturno(Hoy)
  hecho  HorarioNocturno(Hoy)  {x_3/Marta, x_9/Marta}
Consulta probada: AccesoNoche(Marta)
Metas visitadas (5): AccesoNoche(Marta), Miembro(Marta),
   Estudiante(Marta), Profesor(Marta), HorarioNocturno(Hoy)
?Probada?: SI
```

3. Reporte de Análisis

¿Por qué Becario(Ana) sale en el encadenamiento hacia adelante de AccesoNoche(Ana) y no en el de hacia atrás?

Porque el encadenamiento hacia adelante es dirigido por los datos, en cada ronda recorre todas las reglas de la base de conocimiento y acciona cualquiera que se unifiquen con los hechos conocidos. Como Estudiante(Ana) y TieneCredencial(Ana) están en los hechos iniciales, la regla R_beca se dispara en la primera ronda y deriva Becario(Ana). Por el otro lado, el encadenamiento hacia atrás solo explora reglas cuya conclusión unifique con la meta. Como la cabeza de R_beca es Becario(x), jamás unifica con ninguna submeta necesaria para probar AccesoNoche(Ana) y el algoritmo nunca la abre.

¿Por qué hacia atrás prueba R_miembro_est al buscar Miembro(Marta), si Marta es profesora?

Porque al resolver Miembro(Marta), el algoritmo busca reglas cuya cabeza unifique con Miembro(Marta) en el orden en que aparecen. Tanto R_miembro_est como R_miembro_prof tienen como cabeza Miembro(x), que unifica con Miembro(Marta) mediante la sustitución $\{x/\text{Marta}\}$ antes de revisar las premisas. Dado que R_miembro_est está definida antes que R_miembro_prof, el algoritmo la intenta primero, solo al evaluar su primera premisa (Estudiante(Marta)) descubre que no existe en los hechos ni puede derivarse, produce un fallo y pasa entonces a la segunda regla.

Si se añade el hecho TieneCredencial(Luis) y se vuelve a preguntar AccesoNoche(Luis), ¿qué átomos nuevos aparecen y la consulta queda probada? Compruébalo con tu programa y escribe el resultado.

Al añadir TieneCredencial(Luis) a los hechos iniciales, la consulta AccesoNoche(Luis) sí queda probada en ambos algoritmos:

- En encadenamiento hacia adelante, además de los 5 átomos que ya se derivaban antes, aparecen 3 átomos nuevos adicionales correspondientes a Luis (Miembro(Luis), Becario(Luis) y AccesoNoche(Luis)), dando un total de 8 átomos derivados en este orden exacto:

1. Miembro(Ana) (Ronda 1, R_miembro_est con $\{x/\text{Ana}\}$)
2. Miembro(Luis) (Ronda 1, R_miembro_est con $\{x/\text{Luis}\}$)
3. Miembro(Marta) (Ronda 1, R_miembro_prof con $\{x/\text{Marta}\}$)
4. Becario(Ana) (Ronda 1, R_beca con $\{x/\text{Ana}\}$)
5. Becario(Luis) (Ronda 1, R_beca con $\{x/\text{Luis}\}$)
6. AccesoNoche(Ana) (Ronda 2, R_acceso con $\{x/\text{Ana}\}$)
7. AccesoNoche(Luis) (Ronda 2, R_acceso con $\{x/\text{Luis}\}$)
8. AccesoNoche(Marta) (Ronda 2, R_acceso con $\{x/\text{Marta}\}$)

- En encadenamiento hacia atrás, AccesoNoche(Luis) abre R_acceso ($\{x/\text{Luis}\}$), luego prueba Miembro(Luis) con R_miembro_est ($\{x/\text{Luis}\}$), verifica con éxito Estudiante(Luis) y el nuevo hecho TieneCredencial(Luis), y finalmente comprueba HorarioNocturno(Hoy), quedando probada sin necesidad de probar R_miembro_prof.